Inhaltsverzeichnis

1 Anforderungsspezifikation 1
2 Lösungsansatz und Datenmodell 2
3 Datenwörterbuch 3
Literaturverzeichnis 3

1 Anforderungsspezifikation

Ziel und Rollen. Private Bücher sollen zeitweise in der Nachbarschaft verliehen werden. Die SQLite-Datenbank koordiniert Angebote, Ausleihen und Rückgaben. Mitglieder können zugleich anbieten und entleihen. Anbietende pflegen Exemplare und bestätigen Rückgaben; Entleihende suchen, vereinbaren die Übergabe und bewerten gelesene Bücher. Die technische Betreuung pflegt den Katalog. Anmeldung, Kartenoberfläche, Reservierungen und Bezahlung sind nicht Teil dieses Datenbankprojekts.

Daten. Mitglieder benötigen Name, E-Mail und Adresse. Buchausgaben besitzen Titel, Autoren, Verlag, Genres, Erscheinungsjahr und Sprache. Physische Exemplare speichern Eigentum, Zustand, maximale Leihdauer, Abholadresse mit Breite/Länge, Zeitfenster und Versandoption. Ausleihen dokumentieren Exemplar, entleihende Person, Beginn, Fälligkeit, Rückgabe und Übergabeweg. Bewertungen enthalten Sterne und optionalen Kommentar. Tabelle 1 beschreibt sämtliche Attribute.

Regeln. Nur angebotene, nicht verliehene Exemplare sind verfügbar. Selbst- und überlappende Ausleihen sind ausgeschlossen. Die Dauer darf beim Beginn max_tage nicht überschreiten; verspätete Rückgaben bleiben zulässig. Abholung erfordert ein passendes Zeitfenster, Postversand die Versandoption. Eigentum bleibt bestehen. Eine Bewertung ist je abgeschlossener Ausleihe möglich. Angebotene Exemplare benötigen Autoren- und Genrezuordnungen; unvollständige Katalogentwürfe bleiben inaktiv.

Nähesuche. Abfragen sollen verfügbare Exemplare, Titel und Abholkoordinaten für ein Kartenfenster oder einen Radius liefern. Die sphärische Luftlinie ist keine Wegstrecke. Benötigte mathematische SQLite-Funktionen sind buildabhängig (SQLite, 2026a, Abschnitt 1); ihre Verfügbarkeit wird vor Nutzung geprüft.

Abnahme. Geplant sind ein reproduzierbarer SQL-Neuaufbau, mindestens zehn synthetische Datensätze je Tabelle und Tests für Beziehungen, Constraints, Ausleihregeln, drei Join-Pfade, Indizes, Views und Raumabfragen. Ungültige Daten müssen abgewiesen werden. Test-SQL und echte Ergebnisaufnahmen sollen die spätere Implementierung belegen; Ausführungsergebnisse liegen in dieser Konzeptionsphase noch nicht vor.